FUNDAMENTOS LÓGICOS DE LA INFORMÁTICA · 1.º GII · PRÁCTICAS

Ejercicios de prácticas ¬ ∧ ∨ → ↔

La relación de ejercicios de las clases de prácticas (sesiones 1 a 5), los ejercicios resueltos y propuestos de formalización y deducción natural, y los ejemplos de los apuntes. Las soluciones están al final, con la misma numeración.

83 ejercicios | **14** Sesión 1 **13** Sesión 2 **6** Sesión 3 **2** Sesión 4 **11** Sesión 5 | **13** Resueltos **16** Propuestos

8 Apuntes **0** hechos

Convenciones de prácticas

¬ 1º › ∧ 2º › ∨ 3º › → 4º › ↔ 5º

> Convenio de la guía de prácticas (Huth y Ryan): la → agrupa por la derecha, p → q → r = p → (q → r). En teoría se usa ∧ = ∨, → = ↔ y de izquierda a derecha; ante la duda, pon paréntesis.

- Las proposiciones se definen en positivo; la negación se escribe con ¬.
- «No α a menos que β» y «α sólo si β» son α → β; «α si β» y «β porque α» son β → α (α → β en el segundo caso, con α la causa).
- «Luego», «por lo tanto», «así pues» anuncian una conclusión: se escribe ⊨ o ⊢, nunca →.
- Deducción natural en notación Fitting. La barra vertical a la izquierda de la fórmula marca las cajas; la línea con borde superior es el supuesto que abre cada caja. «Las 13 reglas básicas» significa sin MT, SD ni SH.

Las soluciones de «Ejercicios resueltos» son las oficiales. Todas las demostraciones se han comprobado con un verificador automático (reglas, citas de líneas y alcance de las cajas), y las tablas y la validez de los razonamientos, por computadora.

SESIÓN 1

Sesión 1 · Sintaxis y formalización

Fórmulas bien formadas, árbol sintáctico y formalización con las cinco conectivas.

1 ¿Son fbf? ¿Representan la misma oración?

Justifica si las expresiones son fórmulas bien formadas y si representan la misma oración. Indica la fbf que contenga el menor número de paréntesis posible.

Ejercicio 1.a

`((p → q) ∨ ¬(p ↔ s))` y `p → q ∨ ¬(p ↔ s)`

Ejercicio 1.b

`(p ∨ ¬q) → p → r` y `p ∨ ¬q → (p → r)`

2 Formalizar con cada conectiva

Define una signatura y, a partir de ella, construye las fbf que formalicen las frases.

Ejercicio 2.a

Negación ¬.

- Es falso que Juan es alto.
- Ni vino a vernos.

Ejercicio 2.b

Conjunción ∧.

- Ana está esperándote en el parking; te reunirás con ella.
- No solo hay que repasar los apuntes sino también hay que realizar los ejercicios.

Ejercicio 2.c

Disyunción ∨.

- Ya voy, ya vengo.
- Tan pronto alaba a sus compañeros, como los critica.

Ejercicio 2.d

Condicional →.

- Si suena la sirena, los alumnos salen al patio.
- No te vendo el coche ya que no me ofreces el dinero suficiente.
- No podré sacarme el carnet de conducir a menos que tenga 18 años.

Ejercicio 2.e

Bicondicional ↔.

- Una cosa bien hecha equivale a un buen anuncio.
- Ayer fue miércoles es suficiente y necesario para que hoy sea jueves.

3 Formalizar: el cine y la lluvia

Signatura común para todos los apartados: p: «Voy al cine», q: «Llueve».

Ejercicio 3.a

Voy al cine solo si no llueve.

Ejercicio 3.b

Si no llueve voy al cine.

Ejercicio 3.c

No voy al cine a menos que no llueva.

Ejercicio 3.d

Llueve luego no voy al cine.

Ejercicio 3.e

Es suficiente que llueva para que no vaya al cine.

Ejercicio 3.f

Para que vaya al cine es necesario que no llueva.

Ejercicio 3.g

Voy al cine luego llueve.

SESIÓN 2

Sesión 2 · Formalización, semántica y deducción natural

Formalizar, clasificar por tablas de verdad y primeras demostraciones con las reglas y estrategias del sistema.

4 Formalizar y clasificar por tablas de verdad

Construye razonadamente las fbf, define la signatura y comprueba el tipo de oración por tablas de verdad. ¿Qué puedes decir sobre la satisfacibilidad de cada una? En a, b y c usa p: «Los delfines son inteligentes», q: «Los delfines son cabezotas», r: «Los delfines son cariñosos».

Ejercicio 4.a

No es cierto que los delfines sean inteligentes o cabezotas.

Ejercicio 4.b

Para que los delfines no sean cabezotas es suficiente con que sean inteligentes pero es necesario que sean cariñosos.

Ejercicio 4.c

Los delfines son inteligentes o cabezotas pero no ambas cosas; no obstante si no son inteligentes tampoco son cariñosos.

Ejercicio 4.d

Para entrar en la piscina es necesario que no lleves toalla pero sí gorro, sin embargo es suficiente con que no lleves bañador.

Ejercicio 4.e

Te bañas y no tienes gorro, o te bañas y sí tienes gorro, o no te bañas; pero ¡te estás bañando!

5 El sistema de deducción natural: reglas y estrategias

Demuestra cada deducción en notación Fitting.

Ejercicio 5.a

Reglas I∧, E∧, I∨, E→, E¬¬ · deducción directa.

$\{ \neg p \rightarrow (q \rightarrow r), \neg p, q \} \vdash r$

Ejercicio 5.b

Deducción directa.

$\{ (p \wedge q) \rightarrow (r \wedge s), \neg\neg p, q \} \vdash s$

Ejercicio 5.c

Regla E∨ · prueba por casos.

$\{ p \vee q, p \rightarrow r, q \rightarrow s \} \vdash r \vee s$

Ejercicio 5.d

Regla I→ · teorema de la deducción.

$\{ (p \wedge q) \rightarrow r \} \vdash p \rightarrow (q \rightarrow r)$

Ejercicio 5.e

Reglas I¬, E¬ · reducción al absurdo.

`{ ¬(¬p ∧ ¬q), ¬p } ⊢ q`

Ejercicio 5.f

Demostración de teoremas.

`⊢ p → (p ∨ q)`

Ejercicio 5.g

Reglas IT y CONTRA.

`{ p → q ∨ r, q → ¬p } ⊢ p → r`

Ejercicio 5.h

Reglas I↔ y E↔.

`{ p → q, r, q → (q → p), q ↔ r } ⊢ p ↔ q`

SESIÓN 3

Sesión 3 · Formalización y deducción natural

Demostraciones usando sólo las 13 reglas básicas y un razonamiento completo: formalizar y demostrar.

6 Con las 13 reglas básicas

Prueba utilizando sólo las 13 reglas básicas (sin MT, SD ni SH) si son deducciones correctas.

Ejercicio 6.a

$\{ (p \land q) \lor (p \land r) \} \vdash p \land (q \lor r)$

Ejercicio 6.b

$\{ p \to q, q \to r \} \vdash p \to r$

Ejercicio 6.c

$\vdash p \to ((p \to q) \to q)$

Ejercicio 6.d

$\{ \neg p \to p \} \vdash p$

Ejercicio 6.e

$\{ p \to q, \neg q \} \vdash \neg p$

7 El razonamiento de Rosa · deducción natural

Ejercicio 7

«Si Rosa participa en clase, los estudiantes se enfadan con ella, y si no participa en clase, los profesores se enfadan con ella. Pero, Rosa participa en clase o no participa. Por lo tanto, los estudiantes o los profesores se enfadan con ella».

- Formaliza el razonamiento indicando claramente las premisas y la conclusión.
- ¿Es una deducción correcta? Pruébalo mediante deducción natural.

SESIÓN 4

Sesión 4 · Deducción natural y técnicas SAT

El mismo razonamiento por deducción natural (⊢) y por tableaux semánticos (⊨), y la comparación entre los dos.

8 El razonamiento de Rosa · tableaux

Ejercicio 8

Con la formalización del ejercicio 7:

- ¿Es válido el razonamiento? Pruébalo con la técnica SAT de Tableaux Semánticos.
- Compara los resultados del ejercicio 7 y de este. Conclusiones.

9 Números par e impar · formalizar, demostrar y comprobar

Ejercicio 9

«Si X es un número par e Y es un número impar, entonces Z es igual a X. Ahora bien, Z no es igual a X a menos que sea mayor que Y. Pero Z no es mayor que Y aunque X es un número par. Luego, Y no es un número impar».

- Formaliza el razonamiento indicando premisas y conclusión.
- ¿Es una deducción correcta? Pruébalo con deducción natural.
- ¿Es un razonamiento válido? Pruébalo con Tableaux Semánticos.
- Compara los resultados. Conclusiones.

SESIÓN 5

Sesión 5 · Formalización y deducción natural

Formalizaciones con nexos difíciles y más demostraciones con las 13 reglas básicas.

10 Formalizar oraciones y razonamientos

Define la signatura y construye razonadamente la fbf.

Ejercicio 10.a

Un número es primo cuando únicamente sea divisible por él mismo y por la unidad.

Ejercicio 10.b

Sólo compraré palomitas si vamos al cine, no obstante compraré refrescos.

Ejercicio 10.c

Si la tormenta continúa o anochece, nos quedaremos a cenar o a dormir; si nos quedamos a cenar o a dormir no iremos mañana al concierto; pero sí iremos mañana al concierto. Así pues, la tormenta no continúa.

Ejercicio 10.d

Para entrar es necesario sacar la tarjeta y escanearla o poner la huella dactilar.

Ejercicio 10.e

No es cierto que solo si hay emergencia climática reciclamos y ahorramos energía.

Ejercicio 10.f

El dinero no es importante a pesar de quitarte problemas.

11 Con las 13 reglas básicas

Prueba utilizando sólo las 13 reglas básicas si las deducciones son correctas.

Ejercicio 11.a

$\{ p \vee q, p \to r, \neg t \to \neg q \} \vdash r \vee t$

Ejercicio 11.b

$\{ \neg p \wedge \neg q \} \vdash \neg(p \vee q)$

Ejercicio 11.c

$\vdash (p \to q) \to (\neg q \to \neg p)$

Ejercicio 11.d

$\{ p \vee q \to t, \neg r \to \neg t, q \} \vdash r \wedge t$

Ejercicio 11.e

$\{ p \vee q, q \to r, \neg r \} \vdash p$

RESUELTOS

Ejercicios resueltos · formalización y deducción natural

Los ejercicios resueltos oficiales. Intenta hacerlos antes de mirar la solución.

R1 Formalizar oraciones y razonamientos

Define la signatura y construye razonadamente la fbf.

Ejercicio R1.a

Es falso que si ayunamos y hacemos deporte reducimos la diabetes.

Ejercicio R1.b

Solo si llevas una vida saludable, llegarás a viejo.

Ejercicio R1.c

A no ser que tengas goteras, no te pintarán la casa.

Ejercicio R1.d

La condición necesaria para ser feliz es tener cubiertas todas las expectativas.

Ejercicio R1.e

La nieve es blanca si y solo si los copos son blancos, pero los copos no son blancos.

Ejercicio R1.f

En esta vida tienes que apostar si quieres ganar, pero si apuestas puedes ganar o perder. Por tanto, ganas o pierdes.

R2 Con las 13 reglas básicas

Prueba si las deducciones son correctas. En la solución oficial la contradicción aparece abreviada como ⊥; aquí se escribe explícitamente, como $\beta \wedge \neg\beta$.

Ejercicio R2.a

$\{ q \to p, \neg\neg q, p \to (r \wedge t) \} \vdash r \vee t$

Ejercicio R2.b

$\{ q \to r \} \vdash p \vee q \to p \vee r$

Ejercicio R2.c

$\{ p \to r, \neg q \wedge r \to \neg s \} \vdash p \to (\neg q \to \neg s)$

Ejercicio R2.d

$\{ \neg q \to \neg p \} \vdash p \to \neg\neg q$

Ejercicio R2.e

$\vdash (p \to \neg p) \to \neg p$

Ejercicio R2.f

$\{ p \vee q \rightarrow r \} \vdash (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$

Ejercicio R2.g

$\{ p \wedge q \rightarrow \neg r, \neg q \rightarrow \neg p, p \} \vdash \neg r$

PROPUESTOS

Ejercicios propuestos · formalización y deducción natural

Los ejercicios propuestos, con una solución comprobada para cada uno.

P1 Formalizar oraciones y razonamientos

Define la signatura y construye razonadamente la fbf.

Ejercicio P1.a

Es falso que el alumno que suspende es porque no haya estudiado.

Ejercicio P1.b

Si Romeo ama a Julieta y Julieta no le corresponde, entonces Romeo se suicida o Julieta se alegra. Si Romeo ama a Julieta, entonces Romeo no se suicida. Si Julieta se alegra, entonces Julieta corresponde a Romeo. Por consiguiente, Julieta corresponde a Romeo.

Ejercicio P1.c

No han reparado las tuberías a menos que haya agua disponible y no hay agua disponible, consecuentemente no han reparado las tuberías.

Ejercicio P1.d

A no ser que tengas perro, te asaltarán.

Ejercicio P1.e

Hay sequía si y solo si no llueve o no optimizamos el agua.

Ejercicio P1.f

Es necesario estar vacunado o tener una PCR negativa para viajar a Mallorca.

Ejercicio P1.g

Eduardo aunque estudia lógica se lo pasa muy bien.

P2 Con las 13 reglas básicas

Prueba si las deducciones son correctas.

Ejercicio P2.a

$\{ p, p \land q \to \neg r, \neg r \to \neg s \} \vdash q \to \neg s$

Ejercicio P2.b

$\{ (p \to r) \land (q \to r) \} \vdash (p \lor q) \to r$

Ejercicio P2.c

$\{ p \to s \land t, q \to p \land r \} \vdash q \to s \lor t$

Ejercicio P2.d

$\{ p \to (\neg q \to r), \neg\neg p, \neg r \} \vdash q$

Ejercicio P2.e

$\{ p \to (q \to r), p, \neg r \} \vdash \neg q$

Ejercicio P2.f

$\{ p \to (q \to r) \} \vdash (p \land q) \to r$

Ejercicio P2.g

$\{ p \to \neg q \} \vdash \neg(p \land q)$

Ejercicio P2.h

$\{ p \to q, r \to s, p \lor r \} \vdash q \lor s$

Ejercicio P2.i

$\{ \neg p \to q \land r, \neg q \} \vdash p$

APUNTES

Ejemplos de los apuntes · formalización y deducción natural

Los ejemplos de los apuntes «Formalización en L0» y «Sistemas de deducción natural en L0», planteados como ejercicios.

A1 Formalizar con cada conectiva

Define la signatura y formaliza. Las proposiciones se definen en sentido positivo.

Ejercicio A1.a

Negación.

- No recibió a sus amigos.
- No voy a viajar.

Ejercicio A1.b

Conjunción.

- Me levanto temprano y voy al colegio.
- Te llamó por teléfono e hicisteis las paces.
- Mi coche no tiene tantos caballos como el tuyo, pero corre más.
- No me he comprado la casa, aunque me lo estoy pensando.

Ejercicio A1.c

Disyunción.

- Me devuelves el coche o me pagas lo que vale.
- O bien dices la verdad o bien te callas.

Ejercicio A1.d

Condicional.

- Si tuviera tiempo, escribiría un libro.
- No fue al examen porque se encontraba mal.

Ejercicio A1.e

Bicondicional.

- Escribiré un libro cuando y solo cuando tenga tiempo.
- El hombre es omnívoro, es decir, come de todo.

A2 Razonamientos y deducción natural

Ejercicio A2.a

«Hemos cerrado a las 20:00, por lo tanto no podemos venderte nada».
¿Condicional o razonamiento?

Ejercicio A2.b

«Si me abandona, me sentiré muy solo. Si continúa conmigo, seguiremos peleándonos sin parar. Por lo tanto, si me deja como si sigue conmigo, entraré en una fuerte depresión». Formaliza el razonamiento.

Ejercicio A2.c

Demuestra con deducción natural que `{ α → β, ¬β } ⊢ ¬α` es una deducción correcta. ¿Qué regla derivada se obtiene?

PARTE 2

Soluciones

Mismo orden y numeración que los enunciados. Cada solución enlaza de vuelta a su ejercicio.

SOLUCIONES · SESIÓN 1

Sesión 1 · Sintaxis y formalización

1 ¿Son fbf? ¿Representan la misma oración?

Solución 1.a

Las dos son fbf: cada conectiva binaria tiene una fbf a cada lado, la ¬ afecta a una fbf y los paréntesis están equilibrados.

- En la primera la conectiva principal es la `∨`: `(p → q) ∨ ¬(p ↔ s)`.
- En la segunda, como `∨` agarra antes que `→` (con los dos convenios, el de teoría y el de la guía), se lee `p → (q ∨ ¬(p ↔ s))`: la conectiva principal es la `→`.

No representan la misma oración: sus árboles tienen raíces distintas (una es una disyunción y la otra un condicional).

Con el menor número de paréntesis: la primera queda `(p → q) ∨ ¬(p ↔ s)` (los paréntesis interiores son imprescindibles) y la segunda ya está al mínimo: `p → q ∨ ¬(p ↔ s)`.

Solución 1.b

Las dos son fbf. La respuesta depende de cómo se agrupan dos `→` seguidas:

- **Convenio de la guía de prácticas** (Huth y Ryan, la `→` agrupa por la derecha): la primera es `(p ∨ ¬q) → (p → r)` y la segunda también, porque `∨` agarra antes que `→`. **Representan la misma oración.** Con el mínimo de paréntesis: `p ∨ ¬q → p → r`.
- **Convenio de las diapositivas de teoría** (izquierda a derecha): la primera es `((p ∨ ¬q) → p) → r` y la segunda `(p ∨ ¬q) → (p → r)`. **No** representan la misma oración. Mínimo de paréntesis: `p ∨ ¬q → p → r` y `p ∨ ¬q → (p → r)`.

> La guía de prácticas dice que este ejercicio está pensado con el convenio de la → por la derecha. En el examen, si dudas, pon los paréntesis.

2 Formalizar con cada conectiva

Solución 2.a

Σ = {p}, donde **p**: «Juan es alto»

```
¬p
```

Σ = {q}, donde **q**: «Vino a vernos»

```
¬q
```

> «Es falso que» y «Ni» funcionan como negación. La proposición se define en positivo y la ¬ se pone fuera.

Solución 2.b

Σ = {p, q}, donde **p**: «Ana está esperándote en el parking»; **q**: «Te reunirás con Ana»

```
p ∧ q
```

Σ = {r, s}, donde **r**: «Hay que repasar los apuntes»; **s**: «Hay que realizar los ejercicios»

```
r ∧ s
```

> El «;» y «no sólo... sino también» son conjunciones. El «no» de «no sólo» forma parte de la locución: no niega nada.

Solución 2.c

Σ = {p, q}, donde **p**: «Voy»; **q**: «Vengo»

```
p ∨ q
```

Σ = {r, s}, donde **r**: «Alaba a sus compañeros»; **s**: «Critica a sus compañeros»

```
r ∨ s
```

Solución 2.d

Σ = {p, q}, donde **p**: «Suena la sirena»; **q**: «Los alumnos salen al patio»

```
p → q
```

Σ = {r, s}, donde **r**: «Te vendo el coche»; **s**: «Me ofreces el dinero suficiente»

```
¬s → ¬r
```

> «β ya que α» se formaliza `α → β`: la causa (no me ofreces el dinero) va delante aunque se diga la segunda.

Σ = {t, u}, donde **t**: «Podré sacarme el carnet de conducir»; **u**: «Tengo 18 años»

```
t → u
```

> «No α a menos que β» es `α → β`: el «no» ya está dentro del patrón y no se escribe.

Solución 2.e

Σ = {p, q}, donde **p**: «Una cosa está bien hecha»; **q**: «Una cosa es un buen anuncio»

```
p ↔ q
```

Σ = {r, s}, donde **r**: «Ayer fue miércoles»; **s**: «Hoy es jueves»

```
r ↔ s
```

3 Formalizar: el cine y la lluvia

Solución 3.a

$$p \rightarrow \neg q$$

> «α sólo si β» = `α → β`. Aquí el «no» sí es una negación real.

Solución 3.b

$$\neg q \rightarrow p$$

Solución 3.c

$$p \rightarrow \neg q$$

> «No α a menos que β» = `α → β` con β = «no llueve». Hay dos «no» y sólo uno llega a la fórmula.

Solución 3.d

$$q \models \neg p$$

> «Luego» anuncia una conclusión: es un razonamiento ($\{q\} \models \neg p$, o $\vdash$ a nivel sintáctico), no un condicional.

Solución 3.e

$$q \rightarrow \neg p$$

> Lo suficiente va delante. Es equivalente (contraposición) a los apartados a, c y f.

Solución 3.f

$$p \rightarrow \neg q$$

> Lo necesario va detrás de la flecha.

Solución 3.g

$$p \models q$$

> La formalización es correcta aunque el razonamiento sea malo: formalizar no es juzgar.

SOLUCIONES · SESIÓN 2

Sesión 2 · Formalización, semántica y deducción natural

4 Formalizar y clasificar por tablas de verdad

Solución 4.a

$\neg(p \vee q)$

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$
V	V	V	F
V	F	V	F
F	V	V	F
F	F	F	V

Contingente: verdadera sólo cuando ni son inteligentes ni cabezotas. Es satisfacible (no es tautología).

Solución 4.b

- «Es suficiente α para que β»: $p \to \neg q$.
- «pero es necesario que sean cariñosos» (para no ser cabezotas): «es necesario β para que α» = $\neg q \to r$.
- El «pero» es una conjunción.

$(p \to \neg q) \wedge (\neg q \to r)$

p	q	r	$\neg q$	$p \to \neg q$	$\neg q \to r$	$(p \to \neg q) \wedge (\neg q \to r)$
V	V	V	F	F	V	F
V	V	F	F	F	V	F
V	F	V	V	V	V	V
V	F	F	V	V	F	F
F	V	V	F	V	V	V
F	V	F	F	V	V	V
F	F	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	F	F

Contingente y, por tanto, satisfacible.

Solución 4.c

- «Inteligentes o cabezotas pero no ambas»: $(p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$.
- «no obstante» = $\wedge$.
- «si no son inteligentes tampoco son cariñosos»: $\neg p \rightarrow \neg r$.

$$((p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)) \wedge (\neg p \rightarrow \neg r)$$

p	q	r	p ∨ q	p ∧ q	¬(p ∧ q)	(p ∨ q) ∧ ¬(p ∧ q)	¬p	¬r	¬p → ¬r	((p ∨ q) ∧ ¬(p ∧ q)) ∧ (¬p → ¬r)
V	V	V	V	V	F	F	F	F	V	F
V	V	F	V	V	F	F	F	V	V	F
V	F	V	V	F	V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	F	V	V	F	V	V	V
F	V	V	V	F	V	V	V	F	F	F
F	V	F	V	F	V	V	V	V	V	V
F	F	V	F	F	V	F	V	F	F	F
F	F	F	F	F	V	F	V	V	V	F

Contingente, satisfacible.

Solución 4.d

Σ = {e, t, g, b}, donde **e**: «Entras en la piscina»; **t**: «Llevas toalla»; **g**: «Llevas gorro»; **b**: «Llevas bañador»

- «Para entrar es necesario no toalla pero sí gorro»: `e → ¬t ∧ g`.
- «sin embargo» = ∧.
- «es suficiente con que no lleves bañador» (para entrar): `¬b → e`.

`(e → ¬t ∧ g) ∧ (¬b → e)`

e	t	g	b	¬t	¬t ∧ g	e → (¬t ∧ g)	¬b	¬b → e	(e → (¬t ∧ g)) ∧ (¬b → e)
V	V	V	V	F	F	F	F	V	F
V	V	V	F	F	F	F	V	V	F
V	V	F	V	F	F	F	F	V	F
V	V	F	F	F	F	F	V	V	F
V	F	V	V	V	V	V	F	V	V
V	F	V	F	V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	V	F	F	F	V	F
V	F	F	F	V	F	F	V	V	F
F	V	V	V	F	F	V	F	V	V
F	V	V	F	F	F	V	V	F	F
F	V	F	V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	F	F	F	V	V	F	F
F	F	V	V	V	V	V	F	V	V
F	F	V	F	V	V	V	V	F	F
F	F	F	V	V	F	V	F	V	V
F	F	F	F	V	F	V	V	F	F

Contingente, satisfacible.

Solución 4.e

Σ = {b, g}, donde **b**: «Te bañas»; **g**: «Tienes gorro»

`((b ∧ ¬g) ∨ (b ∧ g) ∨ ¬b) ∧ b`

b	g	¬g	b ∧ ¬g	b ∧ g	(b ∧ ¬g) ∨ (b ∧ g)	¬b	((b ∧ ¬g) ∨ (b ∧ g)) ∨ ¬b	(((b ∧ ¬g) ∨ (b ∧ g)) ∨ ¬b) ∧ b
V	V	F	F	V	V	F	V	V
V	F	V	V	F	V	F	V	V
F	V	F	F	F	F	V	V	F
F	F	V	F	F	F	V	V	F

Contingente (satisfacible): verdadera exactamente cuando te bañas. Fíjate en que la primera parte, `(b ∧ ¬g) ∨ (b ∧ g) ∨ ¬b`, es una tautología, así que toda la fórmula equivale a `b`.

5 El sistema de deducción natural: reglas y estrategias

Solución 5.a

$\{ \neg p \to (q \to r), \neg p, q \} \vdash r$

1	$\neg p \to (q \to r)$	Premisa
2	$\neg p$	Premisa
3	q	Premisa
4	$q \to r$	E→ 1, 2
5	r	E→ 4, 3

Solución 5.b

$\{ (p \land q) \to (r \land s), \neg\neg p, q \} \vdash s$

1	$(p \land q) \to (r \land s)$	Premisa
2	$\neg\neg p$	Premisa
3	q	Premisa
4	p	E¬¬ 2
5	$p \land q$	I∧ 4, 3
6	$r \land s$	E→ 1, 5
7	s	E∧ 6

> Tener p y q sueltas no es tener $p \land q$: hay que unirlas con I∧ antes de usar E→.

Solución 5.c

$\{ p \lor q, p \to r, q \to s \} \vdash r \lor s$

1	$p \lor q$	Premisa
2	$p \to r$	Premisa
3	$q \to s$	Premisa
4	$\quad p$	Supuesto (para E∨)
5	$\quad r$	E→ 2, 4
6	$\quad r \lor s$	I∨ 5
7	$\quad q$	Supuesto (para E∨)
8	$\quad s$	E→ 3, 7
9	$\quad r \lor s$	I∨ 8
10	$r \lor s$	E∨ 1, 4-6, 7-9

Solución 5.d

$\{ (p \land q) \to r \} \vdash p \to (q \to r)$

1	$(p \land q) \to r$	Premisa
2	$\quad p$	Supuesto (para I→)
3	$\quad\quad q$	Supuesto (para I→)
4	$\quad\quad p \land q$	I∧ 2, 3
5	$\quad\quad r$	E→ 1, 4
6	$\quad q \to r$	I→ 3-5
7	$p \to (q \to r)$	I→ 2-6

Solución 5.e

$\{ \neg(\neg p \land \neg q), \neg p \} \vdash q$

1	$\neg(\neg p \land \neg q)$	Premisa
2	$\neg p$	Premisa
3	$\quad \neg q$	Supuesto (para E¬)
4	$\quad \neg p \land \neg q$	I∧ 2, 3
5	$\quad (\neg p \land \neg q) \land \neg(\neg p \land \neg q)$	I∧ 4, 1
6	q	E¬ 3-5

> La conclusión es una fórmula afirmada, q: se supone ¬q y se busca una contradicción (E¬).

Solución 5.f

$\vdash p \to (p \lor q)$

1	$\quad p$	Supuesto (para I→)
2	$\quad p \lor q$	I∨ 1
3	$p \to (p \lor q)$	I→ 1-2

> Sin premisas, se empieza directamente con una caja.

Solución 5.g

$\{ p \to q \vee r,\ q \to \neg p \} \vdash p \to r$

1	$p \to q \vee r$	Premisa
2	$q \to \neg p$	Premisa
3	$\quad p$	Supuesto (para I→)
4	$\quad q \vee r$	E→ 1, 3
5	$\quad\quad q$	Supuesto (para E∨)
6	$\quad\quad \neg p$	E→ 2, 5
7	$\quad\quad r$	CONTRA 3, 6
8	$\quad\quad r$	Supuesto (para E∨)
9	$\quad\quad r$	IT 8
10	$\quad r$	E∨ 4, 5-7, 8-9
11	$p \to r$	I→ 3-10

> En el caso q, p y ¬p están a la vista: CONTRA permite escribir r sin abrir caja. En el caso r, IT hace que la caja termine en r.

Solución 5.h

$\{ p \to q,\ r,\ q \to (q \to p),\ q \leftrightarrow r \} \vdash p \leftrightarrow q$

1	$p \to q$	Premisa
2	r	Premisa
3	$q \to (q \to p)$	Premisa
4	$q \leftrightarrow r$	Premisa
5	$r \to q$	E↔ 4
6	q	E→ 5, 2
7	$q \to p$	E→ 3, 6
8	$p \leftrightarrow q$	I↔ 1, 7

SOLUCIONES · SESIÓN 3

Sesión 3 · Formalización y deducción natural

6 Con las 13 reglas básicas

Solución 6.a

$\{ (p \land q) \lor (p \land r) \} \vdash p \land (q \lor r)$

1	$(p \land q) \lor (p \land r)$	Premisa
2	$\quad p \land q$	Supuesto (para E∨)
3	$\quad p$	E∧ 2
4	$\quad q$	E∧ 2
5	$\quad q \lor r$	I∨ 4
6	$\quad p \land (q \lor r)$	I∧ 3, 5
7	$\quad p \land r$	Supuesto (para E∨)
8	$\quad p$	E∧ 7
9	$\quad r$	E∧ 7
10	$\quad q \lor r$	I∨ 9
11	$\quad p \land (q \lor r)$	I∧ 8, 10
12	$p \land (q \lor r)$	E∨ 1, 2-6, 7-11

Solución 6.b

$\{ p \to q,\ q \to r \} \vdash p \to r$

1	$p \to q$	Premisa
2	$q \to r$	Premisa
3	$\quad p$	Supuesto (para I→)
4	$\quad q$	E→ 1, 3
5	$\quad r$	E→ 2, 4
6	$p \to r$	I→ 3-5

> Es el silogismo hipotético demostrado con reglas básicas.

Solución 6.c

$\vdash p \to ((p \to q) \to q)$

1	$\quad p$	Supuesto (para I→)
2	$\quad\quad p \to q$	Supuesto (para I→)
3	$\quad\quad q$	E→ 2, 1
4	$\quad (p \to q) \to q$	I→ 2-3
5	$p \to ((p \to q) \to q)$	I→ 1-4

Solución 6.d

$\{ \neg p \rightarrow p \} \vdash p$

1	$\neg p \rightarrow p$	Premisa
2	**$\neg p$**	Supuesto (para E¬)
3	p	E→ 1, 2
4	$p \wedge \neg p$	I∧ 3, 2
5	p	E¬ 2-4

Solución 6.e

$\{ p \rightarrow q, \neg q \} \vdash \neg p$

1	$p \rightarrow q$	Premisa
2	$\neg q$	Premisa
3	**p**	Supuesto (para I¬)
4	q	E→ 1, 3
5	$q \wedge \neg q$	I∧ 4, 2
6	$\neg p$	I¬ 3-5

> Es el modus tollens. Como el enunciado pide las 13 reglas básicas, no se puede usar MT directamente.

7 El razonamiento de Rosa · deducción natural

Solución 7

Σ = {p, q, r}, donde **p**: «Rosa participa en clase»; **q**: «Los estudiantes se enfadan con Rosa»; **r**: «Los profesores se enfadan con Rosa»

- Premisa 1: `(p → q) ∧ (¬p → r)`
- Premisa 2: `p ∨ ¬p`
- Conclusión («por lo tanto»): `q ∨ r`

$$\{ (p \to q) \land (\neg p \to r),\ p \lor \neg p \} \vdash q \lor r$$

{ (p → q) ∧ (¬p → r), p ∨ ¬p } ⊢ q ∨ r

1	(p → q) ∧ (¬p → r)	Premisa
2	p ∨ ¬p	Premisa
3	p → q	E∧ 1
4	¬p → r	E∧ 1
5	**p**	Supuesto (para E∨)
6	q	E→ 3, 5
7	q ∨ r	I∨ 6
8	**¬p**	Supuesto (para E∨)
9	r	E→ 4, 8
10	q ∨ r	I∨ 9
11	q ∨ r	E∨ 2, 5-7, 8-10

Sí, es una deducción correcta.

SOLUCIONES · SESIÓN 4

Sesión 4 · Deducción natural y técnicas SAT

8 El razonamiento de Rosa · tableaux

Solución 8

Raíz: las premisas y la conclusión negada. Primero las reglas α (no ramifican), luego las β.

1 `(p → q) ∧ (¬p → r)` premisa
2 `p ∨ ¬p` premisa
3 `¬(q ∨ r)` conclusión negada
4 `p → q` α de 1
5 `¬p → r` α de 1
6 `¬q` α de 3
7 `¬r` α de 3

β sobre la línea 4, `p → q`

RAMA IZQUIERDA
8 `¬p` de 4

β sobre la línea 5, `¬p → r`

RAMA IZQUIERDA
9 `¬¬p` de 5
× cierra con 8 y 9

RAMA DERECHA
10 `r` de 5
× cierra con 7 y 10

RAMA DERECHA
11 `q` de 4
× cierra con 6 y 11

Las tres ramas se cierran: no existe contraejemplo y el razonamiento es **válido:** `{ (p → q) ∧ (¬p → r), p ∨ ¬p } ⊨ q ∨ r`.

- En el ejercicio 7 demostramos `⊢` (nivel sintáctico, deducción natural); aquí `⊨` (nivel semántico). Coinciden porque la deducción natural en L0 es correcta y completa.
- La premisa `p ∨ ¬p` no hace falta en el tableau (es una tautología y no descarta nada), pero en la deducción natural era imprescindible: es la disyunción que abre la prueba por casos.
- El tableau es mecánico; la deducción natural exige elegir estrategia, pero da una demostración corta y legible.

9 Números par e impar · formalizar, demostrar y comprobar

Solución 9

Σ = {p, q, r, s}, donde **p**: «X es un número par»; **q**: «Y es un número impar»; **r**: «Z es igual a X»; **s**: «Z es mayor que Y»

- «Si X es par e Y impar, entonces Z es igual a X»: `p ∧ q → r`.
- «Z no es igual a X a menos que sea mayor que Y» («No α a menos que β» = `α → β`): `r → s`.
- «Z no es mayor que Y aunque X es par»: `¬s ∧ p`.
- Conclusión («luego»): `¬q`.

`{ p ∧ q → r, r → s, ¬s ∧ p } ⊢ ¬q`

Deducción natural (la conclusión es una negación: reducción al absurdo con I¬):

{ p ∧ q → r, r → s, ¬s ∧ p } ⊢ ¬q

1	p ∧ q → r	Premisa
2	r → s	Premisa
3	¬s ∧ p	Premisa
4	¬s	E∧ 3
5	p	E∧ 3
6	q	Supuesto (para I¬)
7	p ∧ q	I∧ 5, 6
8	r	E→ 1, 7
9	s	E→ 2, 8
10	s ∧ ¬s	I∧ 9, 4
11	¬q	I¬ 6-10

Tableaux (premisas y conclusión negada `¬¬q`):

1 p ∧ q → r premisa
2 r → s premisa
3 ¬s ∧ p premisa
4 ¬¬q conclusión negada
5 q ¬¬ de 4
6 ¬s α de 3
7 p α de 3

β sobre la línea 2, `r → s`

RAMA IZQUIERDA
8 ¬r de 2

β sobre la línea 1, `p ∧ q → r`

RAMA IZQUIERDA
10 ¬(p ∧ q) de 1

β sobre la línea 10, `¬(p ∧ q)`

RAMA IZQUIERDA
12 ¬p de 10
× cierra con 7 y 12

RAMA DERECHA
13 ¬q de 10
× cierra con 5 y 13

RAMA DERECHA

11 r de 1

× cierra con 8 y 11

RAMA DERECHA

9 s de 2

× cierra con 6 y 9

Todas las ramas se cierran: el razonamiento es **válido**. Las dos técnicas coinciden (⊢ y ⊨) por la corrección y completitud de la deducción natural en L0.

SOLUCIONES · SESIÓN 5

Sesión 5 · Formalización y deducción natural

10 Formalizar oraciones y razonamientos

Solución 10.a

Σ = {p, q, r, s}, donde **p**: «El número es primo»; **q**: «El número es divisible por sí mismo»; **r**: «El número es divisible por la unidad»; **s**: «El número es divisible por algún otro número»

$$q \land r \land \neg s \rightarrow p$$

> «α cuando β» se formaliza $\beta \rightarrow \alpha$, y el «únicamente» obliga a decir que no es divisible por ningún otro ($\neg s$). Si se lee como la definición matemática de primo (condición necesaria y suficiente), sería $p \leftrightarrow q \land r \land \neg s$; con el diccionario de nexos de clase, la respuesta es el condicional.

Solución 10.b

Σ = {p, q, r}, donde **p**: «Compraré palomitas»; **q**: «Vamos al cine»; **r**: «Compraré refrescos»

$$(p \rightarrow q) \land r$$

> «Sólo α si β» = $\alpha \rightarrow \beta$; «no obstante» = ∧.

Solución 10.c

Σ = {p, q, r, s, t}, donde **p**: «La tormenta continúa»; **q**: «Anochece»; **r**: «Nos quedamos a cenar»; **s**: «Nos quedamos a dormir»; **t**: «Iremos mañana al concierto»

- Premisa 1: $p \lor q \rightarrow r \lor s$
- Premisa 2: $r \lor s \rightarrow \neg t$
- Premisa 3: t
- Conclusión («así pues»): $\neg p$

$$\{\, p \lor q \rightarrow r \lor s,\ r \lor s \rightarrow \neg t,\ t \,\} \vDash \neg p$$

> Es un razonamiento válido (compruébalo con el comprobador de la guía): de t y la premisa 2 sale ¬(r ∨ s); con la 1, ¬(p ∨ q); y de ahí ¬p.

Solución 10.d

Σ = {p, q, r, s}, donde **p**: «Entras»; **q**: «Sacas la tarjeta»; **r**: «Escaneas la tarjeta»; **s**: «Pones la huella dactilar»

$$p \rightarrow (q \land r) \lor s$$

> «Es necesario β para que α» = $\alpha \rightarrow \beta$. La lectura natural es «(sacar y escanear la tarjeta) o poner la huella». Si se leyera «sacar la tarjeta y (escanearla o poner la huella)», sería $p \rightarrow q \land (r \lor s)$: en el examen, pon los paréntesis y explica tu lectura.

Solución 10.e

Σ = {p, q, r}, donde **p**: «Hay emergencia climática»; **q**: «Reciclamos»; **r**: «Ahorramos energía»

$$\neg(q \land r \rightarrow p)$$

> «Sólo si β, α» = `α → β`: lo que va detrás de «sólo si» (la emergencia) es el consecuente. Después, «no es cierto que» niega el condicional entero.

Solución 10.f

Σ = {p, q}, donde **p**: «El dinero es importante»; **q**: «El dinero te quita problemas»

$$\neg p \land q$$

> «a pesar de» = ∧, y la proposición se define en positivo.

11 Con las 13 reglas básicas

Solución 11.a

$\{ p \lor q,\ p \rightarrow r,\ \neg t \rightarrow \neg q \} \vdash r \lor t$

1	$p \lor q$	Premisa
2	$p \rightarrow r$	Premisa
3	$\neg t \rightarrow \neg q$	Premisa
4	**p**	Supuesto (para E∨)
5	r	E→ 2, 4
6	$r \lor t$	I∨ 5
7	**q**	Supuesto (para E∨)
8	**¬t**	Supuesto (para E¬)
9	¬q	E→ 3, 8
10	$q \land \neg q$	I∧ 7, 9
11	t	E¬ 8-10
12	$r \lor t$	I∨ 11
13	$r \lor t$	E∨ 1, 4-6, 7-12

> En el caso q no se puede usar MT (sólo reglas básicas): se demuestra t por reducción al absurdo dentro de la caja.

Solución 11.b

$\{ \neg p \land \neg q \} \vdash \neg(p \lor q)$

1	$\neg p \land \neg q$	Premisa
2	$\neg p$	E∧ 1
3	$\neg q$	E∧ 1
4	**$p \lor q$**	Supuesto (para I¬)
5	**p**	Supuesto (para E∨)
6	$p \land \neg p$	I∧ 5, 2
7	**q**	Supuesto (para E∨)
8	$p \land \neg p$	CONTRA 7, 3
9	$p \land \neg p$	E∨ 4, 5-6, 7-8
10	$\neg(p \lor q)$	I¬ 4-9

> En el caso q la contradicción natural sería $q \land \neg q$, pero E∨ exige que las dos cajas acaben igual: con CONTRA se escribe la misma $p \land \neg p$.

Solución 11.c

$\vdash (p \to q) \to (\neg q \to \neg p)$

1	**$p \to q$**	Supuesto (para I→)
2	**$\neg q$**	Supuesto (para I→)
3	**p**	Supuesto (para I¬)
4	q	E→ 1, 3
5	$q \land \neg q$	I∧ 4, 2
6	$\neg p$	I¬ 3-5
7	$\neg q \to \neg p$	I→ 2-6
8	$(p \to q) \to (\neg q \to \neg p)$	I→ 1-7

Solución 11.d

$\{ p \lor q \to t,\ \neg r \to \neg t,\ q \} \vdash r \land t$

1	$p \lor q \to t$	Premisa
2	$\neg r \to \neg t$	Premisa
3	q	Premisa
4	$p \lor q$	I∨ 3
5	t	E→ 1, 4
6	**$\neg r$**	Supuesto (para E¬)
7	$\neg t$	E→ 2, 6
8	$t \land \neg t$	I∧ 5, 7
9	r	E¬ 6-8
10	$r \land t$	I∧ 9, 5

> La conclusión es una conjunción: se consigue cada parte por separado (t directamente, r por reducción al absurdo) y se unen con I∧.

Solución 11.e

$\{ p \vee q, q \rightarrow r, \neg r \} \vdash p$

1	$p \vee q$	Premisa
2	$q \rightarrow r$	Premisa
3	$\neg r$	Premisa
4	**p**	Supuesto (para E∨)
5	p	IT 4
6	**q**	Supuesto (para E∨)
7	r	E→ 2, 6
8	p	CONTRA 7, 3
9	p	E∨ 1, 4-5, 6-8

SOLUCIONES · RESUELTOS

Ejercicios resueltos · formalización y deducción natural

R1 Formalizar oraciones y razonamientos

Solución R1.a

Σ = {a, d, r}, donde **a**: «Ayunamos»; **d**: «Hacemos deporte»; **r**: «Reducimos la diabetes»

```
¬(a ∧ d → r)
```

Solución R1.b

Σ = {p, q}, donde **p**: «Llevas una vida saludable»; **q**: «Llegas a viejo»

```
q → p
```

Solución R1.c

Σ = {p, q}, donde **p**: «Tienes goteras»; **q**: «Te pintan la casa»

```
q → p
```

> «A no ser que β no α» = `α → β`.

Solución R1.d

Σ = {p, q}, donde **p**: «Ser feliz»; **q**: «Tener cubiertas todas las expectativas»

```
p → q
```

Solución R1.e

Σ = {p, q}, donde **p**: «La nieve es blanca»; **q**: «Los copos son blancos»

```
(p ↔ q) ∧ ¬q
```

Solución R1.f

Σ = {p, q}, donde **p**: «Apostar»; **q**: «Ganar (se asume que lo negado de «ganar» es «perder»)»

```
{ q → p, p → q ∨ ¬q } ⊨ q ∨ ¬q
```

R2 Con las 13 reglas básicas

Solución R2.a

$\{ q \to p, \neg\neg q, p \to (r \land t) \} \vdash r \lor t$

1	$q \to p$	Premisa
2	$\neg\neg q$	Premisa
3	$p \to (r \land t)$	Premisa
4	q	E¬¬ 2
5	p	E→ 1, 4
6	$r \land t$	E→ 3, 5
7	r	E∧ 6
8	$r \lor t$	I∨ 7

Solución R2.b

$\{ q \to r \} \vdash p \lor q \to p \lor r$

1	$q \to r$	Premisa
2	**$p \lor q$**	Supuesto (para I→)
3	**p**	Supuesto (para E∨)
4	$p \lor r$	I∨ 3
5	**q**	Supuesto (para E∨)
6	r	E→ 1, 5
7	$p \lor r$	I∨ 6
8	$p \lor r$	E∨ 2, 3-4, 5-7
9	$p \lor q \to p \lor r$	I→ 2-8

Solución R2.c

$\{ p \to r, \neg q \land r \to \neg s \} \vdash p \to (\neg q \to \neg s)$

1	$p \to r$	Premisa
2	$\neg q \land r \to \neg s$	Premisa
3	**p**	Supuesto (para I→)
4	**$\neg q$**	Supuesto (para I→)
5	r	E→ 1, 3
6	$\neg q \land r$	I∧ 4, 5
7	$\neg s$	E→ 2, 6
8	$\neg q \to \neg s$	I→ 4-7
9	$p \to (\neg q \to \neg s)$	I→ 3-8

Solución R2.d

$\{ \neg q \to \neg p \} \vdash p \to \neg\neg q$

1	$\neg q \to \neg p$	Premisa
2	**p**	Supuesto (para I→)
3	**$\neg q$**	Supuesto (para I¬)
4	$\neg p$	E→ 1, 3
5	$p \wedge \neg p$	I∧ 2, 4
6	$\neg\neg q$	I¬ 3-5
7	$p \to \neg\neg q$	I→ 2-6

Solución R2.e

$\vdash (p \to \neg p) \to \neg p$

1	**$p \to \neg p$**	Supuesto (para I→)
2	**$\neg\neg p$**	Supuesto (para E¬)
3	p	E¬¬ 2
4	$\neg p$	E→ 1, 3
5	$p \wedge \neg p$	I∧ 3, 4
6	$\neg p$	E¬ 2-5
7	$(p \to \neg p) \to \neg p$	I→ 1-6

Solución R2.f

La conclusión es una conjunción: se demuestra cada componente con I→ y se unen con I∧.

$\{ p \vee q \to r \} \vdash (p \to r) \wedge (q \to r)$

1	$p \vee q \to r$	Premisa
2	**p**	Supuesto (para I→)
3	$p \vee q$	I∨ 2
4	r	E→ 1, 3
5	$p \to r$	I→ 2-4
6	**q**	Supuesto (para I→)
7	$p \vee q$	I∨ 6
8	r	E→ 1, 7
9	$q \to r$	I→ 6-8
10	$(p \to r) \wedge (q \to r)$	I∧ 5, 9

Solución R2.g

No sigue la reducción al absurdo guiada por la conclusión: el consecuente de la premisa 1 ya es la conclusión, así que basta conseguir `p ∧ q`. Tenemos p; q se obtiene suponiendo ¬q (E¬).

`{ p ∧ q → ¬r, ¬q → ¬p, p } ⊢ ¬r`

1	p ∧ q → ¬r	Premisa
2	¬q → ¬p	Premisa
3	p	Premisa
4	¬q	Supuesto (para E¬)
5	¬p	E→ 2, 4
6	p ∧ ¬p	I∧ 3, 5
7	q	E¬ 4-6
8	p ∧ q	I∧ 3, 7
9	¬r	E→ 1, 8

SOLUCIONES · PROPUESTOS

Ejercicios propuestos · formalización y deducción natural

P1 Formalizar oraciones y razonamientos

Solución P1.a

Σ = {p, q}, donde **p**: «El alumno suspende»; **q**: «El alumno ha estudiado»

```
¬(¬q → p)
```

> «β porque α» = `α → β`: la causa (no haber estudiado) es el antecedente. Luego «es falso que» niega el condicional entero.

Solución P1.b

Σ = {p, q, r, s}, donde **p**: «Romeo ama a Julieta»; **q**: «Julieta corresponde a Romeo»; **r**: «Romeo se suicida»; **s**: «Julieta se alegra»

- Premisa 1: `p ∧ ¬q → r ∨ s`
- Premisa 2: `p → ¬r`
- Premisa 3: `s → q`
- Conclusión («por consiguiente»): `q`

```
{ p ∧ ¬q → r ∨ s, p → ¬r, s → q } ⊨ q
```

> Formalizar no es juzgar, pero si lo compruebas verás que el razonamiento no es válido: con p = F, q = F, r = F, s = F las tres premisas son verdaderas y la conclusión falsa. Haría falta la premisa «Romeo ama a Julieta» (p).

Solución P1.c

Σ = {p, q}, donde **p**: «Han reparado las tuberías»; **q**: «Hay agua disponible»

```
{ p → q, ¬q } ⊨ ¬p
```

> «No α a menos que β» = `α → β`; «consecuentemente» anuncia la conclusión. Es un modus tollens: válido.

Solución P1.d

Σ = {p, q}, donde **p**: «Tienes perro»; **q**: «Te asaltan»

```
¬p → q
```

> Aquí no hay ningún «no» en el patrón: «α a no ser que β» significa «si no β, α». Compáralo con «A no ser que β no α» = `α → β` (R1.c).

Solución P1.e

Σ = {p, q, r}, donde **p**: «Hay sequía»; **q**: «Llueve»; **r**: «Optimizamos el agua»

```
p ↔ ¬q ∨ ¬r
```

> Se lee `p ↔ (¬q ∨ ¬r)`, porque ∨ agarra antes que ↔.

Solución P1.f

Σ = {p, q, r}, donde **p**: «Viajas a Mallorca»; **q**: «Estás vacunado»; **r**: «Tienes una PCR negativa»

```
p → q ∨ r
```

> Lo necesario va detrás de la flecha.

Solución P1.g

Σ = {p, q}, donde **p**: «Eduardo estudia lógica»; **q**: «Eduardo se lo pasa muy bien»

$$p \wedge q$$

> «aunque» = ∧.

P2 Con las 13 reglas básicas

Solución P2.a

$\{ p, p \wedge q \to \neg r, \neg r \to \neg s \} \vdash q \to \neg s$

1	p	Premisa
2	$p \wedge q \to \neg r$	Premisa
3	$\neg r \to \neg s$	Premisa
4	$\quad q$	Supuesto (para I→)
5	$\quad p \wedge q$	I∧ 1, 4
6	$\quad \neg r$	E→ 2, 5
7	$\quad \neg s$	E→ 3, 6
8	$q \to \neg s$	I→ 4-7

Solución P2.b

$\{ (p \to r) \wedge (q \to r) \} \vdash (p \vee q) \to r$

1	$(p \to r) \wedge (q \to r)$	Premisa
2	$p \to r$	E∧ 1
3	$q \to r$	E∧ 1
4	$\quad p \vee q$	Supuesto (para I→)
5	$\quad\quad p$	Supuesto (para E∨)
6	$\quad\quad r$	E→ 2, 5
7	$\quad\quad q$	Supuesto (para E∨)
8	$\quad\quad r$	E→ 3, 7
9	$\quad r$	E∨ 4, 5-6, 7-8
10	$(p \vee q) \to r$	I→ 4-9

Solución P2.c

$\{ p \to s \wedge t,\ q \to p \wedge r \} \vdash q \to s \vee t$

1	$p \to s \wedge t$	Premisa
2	$q \to p \wedge r$	Premisa
3	**q**	Supuesto (para I→)
4	$p \wedge r$	E→ 2, 3
5	p	E∧ 4
6	$s \wedge t$	E→ 1, 5
7	s	E∧ 6
8	$s \vee t$	I∨ 7
9	$q \to s \vee t$	I→ 3-8

Solución P2.d

$\{ p \to (\neg q \to r),\ \neg\neg p,\ \neg r \} \vdash q$

1	$p \to (\neg q \to r)$	Premisa
2	$\neg\neg p$	Premisa
3	$\neg r$	Premisa
4	p	E¬¬ 2
5	$\neg q \to r$	E→ 1, 4
6	**$\neg q$**	Supuesto (para E¬)
7	r	E→ 5, 6
8	$r \wedge \neg r$	I∧ 7, 3
9	q	E¬ 6-8

Solución P2.e

$\{ p \to (q \to r),\ p,\ \neg r \} \vdash \neg q$

1	$p \to (q \to r)$	Premisa
2	p	Premisa
3	$\neg r$	Premisa
4	$q \to r$	E→ 1, 2
5	**q**	Supuesto (para I¬)
6	r	E→ 4, 5
7	$r \wedge \neg r$	I∧ 6, 3
8	$\neg q$	I¬ 5-7

Solución P2.f

$\{ p \to (q \to r) \} \vdash (p \land q) \to r$

1	$p \to (q \to r)$	Premisa
2	**$p \land q$**	Supuesto (para I→)
3	p	E∧ 2
4	q	E∧ 2
5	$q \to r$	E→ 1, 3
6	r	E→ 5, 4
7	$(p \land q) \to r$	I→ 2-6

Solución P2.g

$\{ p \to \neg q \} \vdash \neg(p \land q)$

1	$p \to \neg q$	Premisa
2	**$p \land q$**	Supuesto (para I¬)
3	p	E∧ 2
4	q	E∧ 2
5	$\neg q$	E→ 1, 3
6	$q \land \neg q$	I∧ 4, 5
7	$\neg(p \land q)$	I¬ 2-6

Solución P2.h

$\{ p \to q,\ r \to s,\ p \lor r \} \vdash q \lor s$

1	$p \to q$	Premisa
2	$r \to s$	Premisa
3	$p \lor r$	Premisa
4	**p**	Supuesto (para E∨)
5	q	E→ 1, 4
6	$q \lor s$	I∨ 5
7	**r**	Supuesto (para E∨)
8	s	E→ 2, 7
9	$q \lor s$	I∨ 8
10	$q \lor s$	E∨ 3, 4-6, 7-9

Solución P2.i

{ ¬p → q ∧ r, ¬q } ⊢ p

1	¬p → q ∧ r	Premisa
2	¬q	Premisa
3	**¬p**	Supuesto (para E¬)
4	q ∧ r	E→ 1, 3
5	q	E∧ 4
6	q ∧ ¬q	I∧ 5, 2
7	p	E¬ 3-6

SOLUCIONES · APUNTES

Ejemplos de los apuntes · formalización y deducción natural

A1 Formalizar con cada conectiva

Solución A1.a

Σ = {P}, donde **P**: «Recibir a sus amigos»

$\neg P$

Σ = {P}, donde **P**: «Voy a viajar»

$\neg P$

Solución A1.b

Σ = {P, Q}, donde **P**: «Me levanto temprano»; **Q**: «Voy al colegio»

$P \wedge Q$

Σ = {P, Q}, donde **P**: «Te llamó por teléfono»; **Q**: «Hicisteis las paces»

$P \wedge Q$

Σ = {P, Q}, donde **P**: «Mi coche tiene tantos caballos como el tuyo»; **Q**: «Mi coche corre más que el tuyo»

$\neg P \wedge Q$

Σ = {P, Q}, donde **P**: «Me he comprado la casa»; **Q**: «Estoy pensando comprarme la casa»

$\neg P \wedge Q$

Solución A1.c

Σ = {P, Q}, donde **P**: «Me devuelves el coche»; **Q**: «Me pagas lo que vale»

$P \vee Q$

Σ = {P, Q}, donde **P**: «Dices la verdad»; **Q**: «Te callas»

$P \vee Q$

Solución A1.d

Σ = {P, Q}, donde **P**: «Tuviera tiempo»; **Q**: «Escribiría un libro»

$P \rightarrow Q$

Σ = {P, Q}, donde **P**: «Fue al examen»; **Q**: «Se encontraba mal»

$Q \rightarrow \neg P$

> «β porque α» = $\alpha \rightarrow \beta$: la causa (encontrarse mal) es el antecedente.

Solución A1.e

Σ = {P, Q}, donde **P**: «Escribiré un libro»; **Q**: «Tengo tiempo»

$$P \leftrightarrow Q$$

Σ = {P, Q}, donde **P**: «El hombre es omnívoro»; **Q**: «El hombre come de todo»

$$P \leftrightarrow Q$$

A2 Razonamientos y deducción natural

Solución A2.a

Σ = {P, Q}, donde **P**: «Hemos cerrado a las 20:00»; **Q**: «Podemos venderte algo»

$$P \vdash \neg Q$$

> El antecedente ya ha ocurrido: no es una condición, es una premisa. «Por lo tanto» anuncia la conclusión, y se escribe ⊨ (semántico) o ⊢ (sintáctico), nunca →. Si fuera «si cerramos a las 20:00, no podemos venderte nada», sí sería $P \rightarrow \neg Q$.

Solución A2.b

Σ = {P, Q, R, S}, donde **P**: «Me abandona»; **Q**: «Me sentiré solo»; **R**: «Nos seguiremos peleando continuamente»; **S**: «Tendré una fuerte depresión»

- Premisas: $P \rightarrow Q$, $\neg P \rightarrow R$
- Conclusión: $(P \vee \neg P) \rightarrow S$

$$\{ P \rightarrow Q,\ \neg P \rightarrow R \} \models (P \vee \neg P) \rightarrow S$$

> Es la formalización de los apuntes. Si lo compruebas, el razonamiento no es válido (S no aparece en ninguna premisa), pero eso es otra tarea: formalizar no es juzgar.

Solución A2.c

$\{ p \rightarrow q,\ \neg q \} \vdash \neg p$

1	$p \rightarrow q$	Premisa
2	$\neg q$	Premisa
3	**p**	Supuesto (para I¬)
4	q	E→ 1, 3
5	$q \wedge \neg q$	I∧ 4, 2
6	$\neg p$	I¬ 3-5

(Con α = p y β = q.) Como está demostrada, se convierte en la regla derivada **modus tollens (MT)**: de $\alpha \rightarrow \beta$ y $\neg\beta$ se obtiene $\neg\alpha$. Otras reglas derivadas: silogismo disyuntivo (SD) $\{\alpha \vee \beta, \neg\alpha\} \vdash \beta$ y silogismo hipotético (SH) $\{\alpha \rightarrow \beta, \beta \rightarrow \gamma\} \vdash \alpha \rightarrow \gamma$.

> Sólo se pueden usar las reglas derivadas si el enunciado no pide «las 13 reglas básicas».